MiniFly 端到端字节接口验证

验收目标：V9.2 预测器、V197 事实存储和 V193 关系路径在同一进程、同一事件循环中运行。路由器从已经到达的字节识别记录，评估器只对统一出口实际发出的字节评分。

把混合回放固定为回归基线

提交 6a96c087 的 8 个世界，事实期末保留率为 96.9%，最早波为 93.0%。关系结构改变后第 128 块，改变对和仍有效对分别为 99.2% 和 98.4%。旧运行器靠预标记事件分发，正式探测直接调用各读出头，预测器另行回放。新运行器须通过实际路由和输出接口交付相同能力。

输入、解析和反馈边界

输入分为连续入站字节和环境反馈事件。环境可在目标字节到达时给出教学标记；标记只有时机，没有任务类型、键、分组或目标值。目标值来自当前到达的真实字节。查询、结构观测和普通正文的路由，仅由可见的字节前缀与解析器状态决定。评估器的世界阶段、持出面板、答案标签和预计算类型数组均留在运行器外。

提议保留 0x1E 为转义和记录起始字节。正文中的 0x1E 双写。记录以显式类型字节和固定长度或可转义终止符界定。结构记录只携带观测块；事实及关系教学记录携带可见查询前缀，待目标字节到达后才检查教学标记；探测记录只携带查询前缀。工程阶段冻结逐字节语法、长度上限和错误恢复规则。

对截断、未知类型、非法长度、重复标记和正文伪造前缀做测试。无合法教学记录时拒绝专用写入。分片大小不能改变解析结果；测试单字节、随机分片和记录边界拆分。

输出与写入顺序

每个输入字节到达前，V9.2 根据已见历史预测。专用查询前缀完整时，路由器选择输出头。事实发出一位数字；关系先发出答案字节，再以实际生成的答案索引已学换行表。评估器读取出口记录和原始字节，缺失、重复或多余输出均计为错误。测试探测不触发学习，也不把生成答案写回训练流。

配对回归与可归因对照

两个运行路径，同一个世界

使用原 8 个世界和 1,024 条事实配置。A 路径保留已发布的标记回放；B 路径使用新的单循环解析与路由。将同一潜在事件带编码为新字节流，保持事实教学顺序、结构块内字节、纠错和持出集合一致。先锁定相同的逻辑输入、输出机会和反馈时机，再开始评分。只在测试外部用事件带核对运行器的已发生事件日志。

新封装可能改变输入字节。把物理字节与专用路径的逻辑上下文分别记账。V9.2 在比较运行中接收完全相同的物理字节；事实头按冻结的规则取最近 16 个解码内容字节，协议标记不进入事实地址。逐次核对原 14,976 次事实写入的逻辑上下文。若出现差异，单独建立接受同一新上下文的标记对照，先归因格式变化，再解释模型差异。

逐模块对照与禁止旁路

用同一物理流再跑仅 V9.2 对照，核对逐字节损失和权重摘要。对事实和关系路径比对每个更新位置、输入摘要及检查点状态。用端到端字节探测作为主评分；旧版直接调用读出头只作诊断。检查探测前后的学习状态一致，并验证无探测反馈。关系切换标记只存在于评估记录中：运行器继续接受结构块，切换后的查询没有教学标记或标签。

量化门槛

接口硬门槛：每个查询恰有一个合法输出记录；无未授权写入；事件、反馈和更新计数完全对齐；后切换关系标签为零，关系读出和换行表摘要保持不变。合法同输入、同更新顺序时，状态和输出应逐项一致。不同输入封装的比较先报告具体差异。

沿用已定能力底线：事实期末仍有效召回至少 90%，最早波至少 85%，耐久纠错至少 90%。第 128 个后切换观测块，关系答案与换行联合正确率在改变对至少 85%，仍有效对至少 90%。各主指标相对其配对回放下降不超过 5 个百分点。报告 8 个世界的逐世界值、均值与配对区间。

耐久纠错同时报告七批合计，以及确实经历至少一波后续事实写入的前六批。保留仅散文尾段的最后一批为单独指标。事实未见模板测 E2；关系结果限于既有奇偶规则对未教有序对的复用。反向对一并留出。

资源测量、工程循环与退出条件

真实单循环测量

三条路径的权重与有界缓存同时驻留。计时从首字节进入到末字节及待处理输出结束。禁止预先建立整条流的预测特征矩阵。记录每路径常驻数组与缓存预算、进程峰值 RSS、每秒输入字节数和查询延迟；注明硬件、编译器、线程数、输入分片大小和测量轮次。

用相同字节和线程设置单独测 V9.2，并报告单循环的增量成本。对预测器分别报告冻结留出散文和在线混合流 bits/byte。探测与性能跑的输入须可核对；若性能跑关闭外部评分，仍保留路由和输出。资源结果用于建立基线，尚无预设容量上限。

三轮工程资格验证

第一轮：测试语法、转义、分片等价、教学标记时序、非法记录拒绝，以及统一出口的答案顺序。用对抗夹具验证正文、未来字节、评估标签和阶段信息不能进入路由或专用写入。

第二轮：在开发世界跑完整寿命，核对 16 字节事实窗口、关系持出排除、切换后零标签、真实输出评分和独立 V9.2 对照。逐个检查点保存状态摘要。

第三轮：在半条记录和结构块边界做持久检查点恢复；新进程恢复后核对输出、状态、计数和流位置；拒绝损坏检查点；确认串行与并行世界调度一致。封存源代码、语法、语料、种子、验收条件和评分器后，复跑原 8 个世界。

如何解释结果

状态一致且能力达标，才把结论升级为显式字节协议下的端到端集成通过。状态不一致时，定位第一个分歧的字节、事件或状态摘要，先归因路由、上下文或更新次序。若事件和状态都一致而出口分数下降，优先检查输出时机和生成的换行。若能力达标而资源不理想，保留能力结论，单独记录性能瓶颈。

多字节答案、EOS 泛化、两跳、噪声鲁棒性和学习式查询识别保留为独立研究。本文是审计后的拟定方案，依据发布的混合回放及其审计；未启动新实验。